

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS/CT/CO-303-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Data Structures

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss various classifications of data structures with an example.

एक उदाहरण के साथ डेटा संरचनाओं के विभिन्न वर्गीकरणों पर चर्चा करें।

b) Write an algorithm for traversing nodes in a single linked list? Explain with an example.

एक एकल लिंक की गई सूची में नोड्स को हटाने के लिए एक एल्गोरिथ्म लिखें। एक उदाहरण के साथ समझाइए।

CS/CT/CO-303-CBGS

PTO

[2]

2. a) Define :
परिभाषित करें:
- i) Data and information
 - ii) Abstract Data Types
 - iii) Polynomials
- b) What are circular linked list? What operations you can perform on circular linked lists?
सर्कुलर लिंकड लिस्ट क्या हैं? सर्कुलर लिंकड लिस्ट पर आप कौन-से ऑपरेशन कर सकते हैं?
3. a) Write an algorithm for insertion and deletion in Priority Queues.
Priority Queues में सम्मिलन और विलोपन के लिए एक एल्गोरिथ्म लिखें।
- b) Write an algorithm which reverses the order of elements of stack using one additional stack and some additional variables?
एक एल्गोरिथ्म लिखें जो एक अतिरिक्त स्टैक और कुछ अतिरिक्त चर का उपयोग करके स्टैक पर तत्वों के क्रम को उलट देता है?
4. a) How can you convert an infix expression to postfix expression using stack? Give one example.
Stack का उपयोग करके आप एक infix एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे बदल सकते हैं? एक उदाहरण दें।
- b) Write functions to implement recursive versions of preorder, inorder and postorder traversals of a binary tree.
बाइनरी ट्री के प्रीऑर्डर, इनऑर्डर और पोस्टऑर्डर ट्रैवर्सल्स के पुनरावर्ती संस्करणों को लागू करने के लिए फंक्शन लिखें।

[3]

5. a) What is a binary search tree? Write down its properties. Suggest an example.

बाइनरी सर्च ट्री क्या है? इसके गुणों को लिखिए। एक उदाहरण दें।

- b) Explain briefly.

संक्षेप में बताइए।

i) B Trees

ii) Red Black Trees

6. a) Differentiate between Depth first search and Breadth first search algorithm?

Depth first search और Breadth first search एल्गोरिथ्म के बीच अंतर।

- b) Write an algorithm which counts the number of connected components in a graph.

एक एल्गोरिथ्म लिखें जो एक ग्राफ में जुड़े घटकों की संख्या को गिना जाए।

7. a) Explain briefly.

संक्षेप में बताइए।

i) Minimum Spanning Tree

ii) Applications of a graph

- b) Explain Dijkstra's algorithm for finding shortest path with an example.

उदाहरण के साथ सबसे छोटा रास्ता खोजने के लिए Dijkstra's एल्गोरिथ्म की व्याख्या करें।

[4]

8. a) Explain Quick sort? Sort the following elements using Quick sort:

क्विक सॉर्ट बताइए। क्विक सॉर्ट प्रकार का उपयोग करते हुए निम्नलिखित तत्वों को क्रमबद्ध करें:

32, 23, 56, 78, 12, 66, 37, 93, 29, 80

- b) Write short notes.

संक्षिप्त नोट लिखें।

- i) Comparison of indexing and hashing
- ii) Radix sort
- iii) Insertion sort
